



- introduzione
 - esame:
- interazione uomo macchina
- Il computer e le periferiche per l'interazione
 - Input
 - Periferiche per l'inserimento di testo
 - Periferiche per l'acquisizione di immagini
 - Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento
 - Periferiche per la rilevazione dei movimenti del corpo o di parti di esso
 - Sensori di posizione consumer e videocamere



introduzione

- registra lezioni - caricate nel pomeriggio
- slides non contengono molte informazioni
- slides caricate prima delle lezioni (di solito)
- si usa principalmente teams
- Libro: "Human-computer interaction" di Gamberini, Chittaro, Paternò
- su teams ci sono esempi di esame scritto, il programma dell'anno scorso (in linea di massima non cambierà molto)



esame:

requisiti:

- Architettura degli elaboratori
- programmazione

come si fa l'esame:

- relazione sulla prova pratica
- prova scritta

il voto finale è la somma dei due voti (la relazione deve essere sufficiente per poter fare la prova scritta)

la prova pratica è una parte delle lezioni, si terrà in laboratorio con il visore, dura 1 ora (è una prova individuale, quindi ci si deve organizzare), non serve studiare per la prova pratica perchè non servono conoscenze particolari (giusto una vaga idea è sufficiente).

una volta finita la prova pratica, va scritta una relazione (seguendo uno schema) di una pagina word con fontsize normale.

la relazione vale un massimo di 5 punti, la sufficienza è 3 punti, è obbligatorio consegnare prima della scadenza.

il totale dei punti tra la relazione e prova scritta è 32 punti.

l'esame scritto ha domande aperte e a crocette opzioni per ogni domanda a crocette come si calcolano le crocette (per singola domanda a crocette):

$$\max(0, \frac{x}{n} - \frac{y}{m})$$

dove:

- x = numero di risposte corrette seopzioni per ogni domanda a crocetteguate dallo studente nella domanda
- n = numero di risposte effettivamente corrette nella domanda
- y = numero di risposte sbagliate nella domanda segnate dallo studente
- m = numero di risposte effettivamente sbagliate nella domanda

se nel compito abbiamo risposto 0 domande aperte, il massimo punteggio che si può ottenere è 12 punti (considerando anche la relazione), quindi non si passa



interazione uomo macchina

ci si concentra su come si possa semplificare l'utilizzo di un computer, in modo che sia semplice e intuitivo.

Definizione:

progettare un sistema informatico in modo che sia usabile

vogliamo togliere all'utente la fatica inutile

Conseguenze:

- la maggior parte del codice nei software è dedicato all'interazione con l'utente
- ci sono delle norme specifiche per alcuni aspetti del HCI

In alcuni casi cambiare funzionalità di un sw non ha ripercussioni sull'utente (magari nessuno usava quella funzione) in altri cambiarla o rimuoverla potrebbe avere un impatto negativo sull'utente (perché magari la usava molto o era abituato a usarla).



Il computer e le periferiche per l'interazione



Input

In base allo scopo della macchina, ci sono diversi tipi di input che possono essere utilizzati.

Periferiche di input:

- Periferiche per l'inserimento di testo
- Periferiche per l'acquisizione di immagini
- Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento
- periferiche per la rilevazione di parametri ambientali e per la localizzazione
- periferiche per la rilevazione di parametri biometrici e fisiologici

Periferiche per l'inserimento di testo

Tastiere:

- Layout
 - deve essere consistente con la memoria muscolare dell'utente
- con e senza contatto (possibilità di usare la tastiera senza toccarla)
- Modalità di inserimento
 - T9 (ad esempio nei vecchi cellulari)
 - swipe (ad esempio nei cellulari moderni)

A volte ci sono dei **trade-off**, dove viene reso all'utente più complesso eseguire un'operazione ma a favore di un altro tipo di vantaggio (ad esempio sicurezza, poter usare solo una mano, aumentare la produttività, ecc..).

Feedback:

- tattile (ad esempio la vibrazione del dispositivo)
- visivo (ad esempio una lampadina che lampeggia)
- acustico (ad esempio il suono del tasto premuto)

riconoscimento vocale:

- Sistemi dipendenti e indipendenti dal soggetto parlante
- Addestramento (machine learning)
 - **vecchia generazione**: addestramento con un numero limitato di frasi (spesso comandi diretti), il sistema riconosce solo quelle frasi - si doveva addattare la propria voce al sistema
 - **nuova generazione**: addestrato per coprire tutto il linguaggio naturale con ampia gamma di toni, accenti, ecc.. (sono ancora distanti dal essere perfetti, ma il recente



sviluppo massivo di LLMs ha accelerato il progresso in questo campo)

Sistemi a scansione:

- ottica (Bar code o QR code)
- Radio (RFID)
- NFC

Periferiche per l'acquisizione di immagini

- La grafica bitmap
 - Risoluzione
- Sensori di immagine
 - Tecnologie (CCD, CMOS)
- Immagini tri-dimensionali
 - Principi di base dell'acquisizione (fotogrammetria vs. LiDAR)

Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento

Coordinate spaziali:

il mouse rileva movimenti **relativi** sul piano cartesiano

Mouse e simili

- Principi di funzionamento (movimento relativo)
- Modelli e tecnologia (a sfera, led, laser, trackpad)
- Tipo di utilizzo
- Mouse 3D
 - rispetto al mouse tradizionale, si passa da 2 gradi di libertà a 6 gradi di libertà (ci sono anche le rotazioni)

Joystick

- Principi di funzionamento (digitale e analogico, isometrico e assoluto)
- Modelli e tecnologia (classico, volante, yoke)
- Ritorno di forza

Gamepad

Touchpad e Touchscreen

- Principi di funzionamento (resistivo e capacitivo)
 - capacitivo: rileva la variazione di capacità elettrica quando un dito tocca lo schermo
 - resistivo: rileva la variazione di resistenza elettrica quando un dito tocca lo schermo



- Single e Multi-touch
- Prodotti simili e derivati (tavoleta grafica, tabletop devices)

Periferiche per la rilevazione dei movimenti del corpo o di parti di esso

- Guanti e tute sensorizzati
- Sistemi ottici per il tracciamento in 3D (Wiimote, Kinect, depth camera)
- Sistemi per il tracciamento oculare
 - Principi di funzionamento (pupilla scura e pupilla luminosa)
- Sistemi di puntamento per soggetti a ridotta mobilità

Sensori di posizione consumer e videocamere

- Dispositivi tracker XR
 - servono a tracciare i movimenti con 6 gradi di libertà
- Bare hand tracking con visore
- Tracking con webcam o Kinect